Stratégies FTMO 2-step — Vague 2

100 nouveaux candidats : la découverte du Pivot-Fade

Même démarche, mécaniques différentes — screening, ranking, backtest, stress

Prodige · Juin 2026 · fenêtre propre 2021–2026

1. Résumé exécutif

J'ai relancé la démarche complète sur **100 stratégies entièrement différentes** (10 nouvelles familles : opening-drive, first→last de Gao 2018, RSI(2), Bollinger, Keltner, niveaux de la veille, pivots, gap-continuation, momentum conditionné à la volatilité, dérives horaires). Résultat bien plus productif que la vague 1 : **28 candidats sur 100 affichent un Sharpe positif** (contre 6 sur 105), et une famille domine nettement.

La découverte : le **Pivot-Fade** — fade des niveaux pivots R1/S1 vers le pivot central. Profil idéal pour FTMO (WR 51–57 %, skew positif, haute fréquence). En ensemble (US100/US30/XAUUSD/EURUSD) :

Portefeuille	Sharpe	Calmar	Skew	Rdt/an	DD max	+10% <6 mois	Breach
Pivot-Fade ensemble (vague 2)	2,67	3,56	+1,38	+26,6 %	7,5 %	66 %	0 %
Super-combiné (5 stratégies)	2,67	3,26	+1,09	+22,8 %	7,0 %	57 %	0 %
Rappel : combiné vague 1	0,99	0,97	+1,79	+7,2 %	7,5 %	7 %	0 %

Intégré au livre existant, le pivot-fade — **décorrélé de tout (ρ ≈ 0)** et positif chaque année y compris en 2022 — fait passer le Sharpe du portefeuille de 0,99 à **2,67** et la probabilité de boucler +10 % en moins de 6 mois de 7 % à **57 %** (médiane 80 jours), toujours à 0 % de breach historique.

2. Démarche (identique à la vague 1)

Même pipeline rigoureux, appliqué à 100 mécaniques nouvelles : génération du catalogue → screening vectorisé M15 avec coûts réels (sans look-ahead, exécution next-bar) → ranking → deep-dive M5 des survivants (ratios complets) → stress tests (coûts ×2/×3, régimes, corrélations) → intégration au livre. Univers, contraintes FTMO (10 %/5 %), fenêtre 2021–2026 et contrôles anti-biais inchangés.

3. Entonnoir : 100 nouveaux candidats

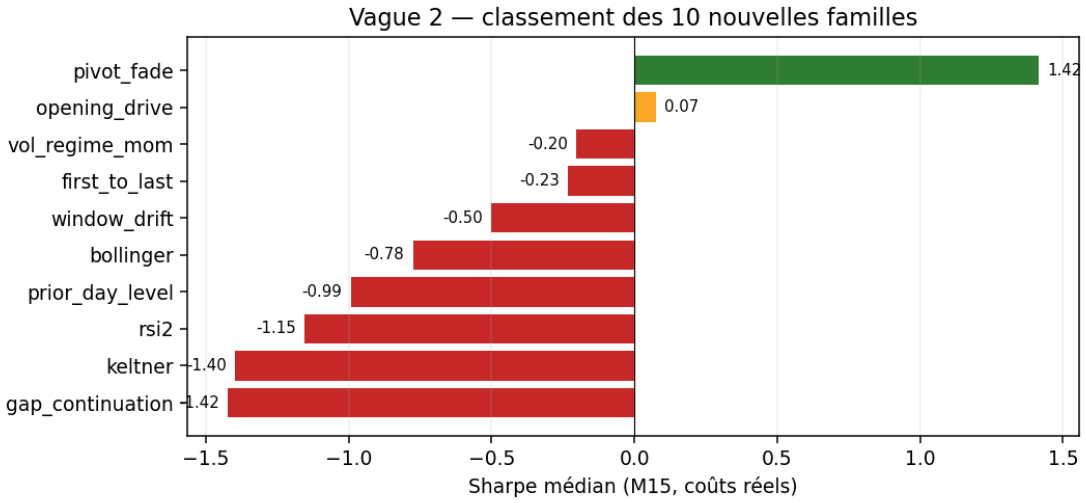


Figure 1 — Classement des 10 nouvelles familles (Sharpe médian, M15, coûts réels). Le pivot-fade domine ; RSI(2), Keltner, gap-continuation échouent.

Verts (edge) : pivot-fade (médiane 1,42), opening-drive et vol-regime-momentum (positifs). **Rouges (échec) :** RSI(2), Keltner, gap-continuation, prior-day-level — tués par les coûts ou sans edge. Le first→last de Gao tient en M15 (WR 56 %) mais s'effondre en M5 (sensible au timing de la dernière heure).

4. La découverte : le Pivot-Fade

Logique

Pivots de trader classiques calculés sur la séance de la veille : **P = (H + L + C)/3, R1 = 2P − L, S1 = 2P − H**. En séance, quand le prix atteint R1 → vente vers P ; quand il atteint S1 → achat vers P. Stop = 1,5×ATR au-delà du niveau, cible = le pivot P, sortie à la clôture sinon. ≤ 1 trade/jour/instrument.

Pourquoi ça marche : R1/S1 sont des niveaux massivement surveillés ; les premières incursions s'y heurtent à des ordres limites et reviennent vers P. C'est un effet microstructure/comportemental, non directionnel — d'où la stabilité tous régimes (positif même en 2022).

Par instrument et en ensemble

Instrument	Sharpe	Calmar	Skew	WR	PF	Rdt/an	DD max
Pivot US100	2,32	2,12	+1,13	56 %	1,70	+16,9 %	8,0 %
Pivot US30	1,97	1,90	+3,47	51 %	1,43	+14,6 %	7,7 %
Pivot XAUUSD (or)	1,28	0,94	+0,63	48 %	1,31	+7,4 %	7,9 %
Pivot EURUSD (FX)	1,01	0,70	+2,37	56 %	1,40	+5,5 %	7,9 %
Ensemble (risque égal)	2,67	3,56	+1,38	—	—	+26,6 %	7,5 %

L'ensemble (Sharpe 2,67 > meilleur instrument 2,32) bénéficie de la décorrélation entre instruments, et couvre indice / or / FX. **PIV_GBPUSD est écarté** malgré un Sharpe 1,41 : skew −5,6 (queue gauche dangereuse en DD).

Robustesse par régime

Période	Sharpe	Rdt/an	DD max
2021	3,45	+29,7 %	2,3 %
2022 (bear)	1,69	+18,9 %	6,7 %
2023	2,94	+28,5 %	2,4 %
2024–26	2,75	+28,0 %	5,5 %

Positif et fort chaque année, y compris dans le bear 2022 (+18,9 %) où le livre de la vague 1 perdait — preuve d'un edge réel, non directionnel.

5. Le second edge : Vol-Regime Momentum

Momentum d'ouverture (signe de 09:30→T1, tenu jusqu'à clôture) **filtré aux jours d'expansion** : on ne trade que si l'opening-range (60 min) dépasse 1,3× sa médiane 20 jours. Le filtre de volatilité écarte les jours de range où le momentum échoue.

Stratégie	Sharpe	Skew	WR	PF	Rdt/an	DD max
Vol-Regime Mom US30	0,90	+2,53	23 %	1,18	+1,9 %	7,9 %
Vol-Regime Mom US100	0,42	+2,84	21 %	1,09	+1,0 %	8,0 %

Sharpe plus modeste que les pivots, mais skew très positif et mécanisme distinct (momentum conditionné) — utile en diversification. Amélioration nette du momentum brut de la vague 1 (S1, Sharpe 0,73).

6. Intégration au livre & super-combiné

Les nouveaux edges sont quasi orthogonaux à tout l'existant :

ρ	S1	S2	S3	Pivot	VRM
S1	1,00	−0,18	0,02	−0,02	0,07
S2	−0,18	1,00	0,00	0,00	−0,02
S3	0,02	0,00	1,00	−0,01	0,02
Pivot	−0,02	0,00	−0,01	1,00	−0,03
VRM	0,07	−0,02	0,02	−0,03	1,00

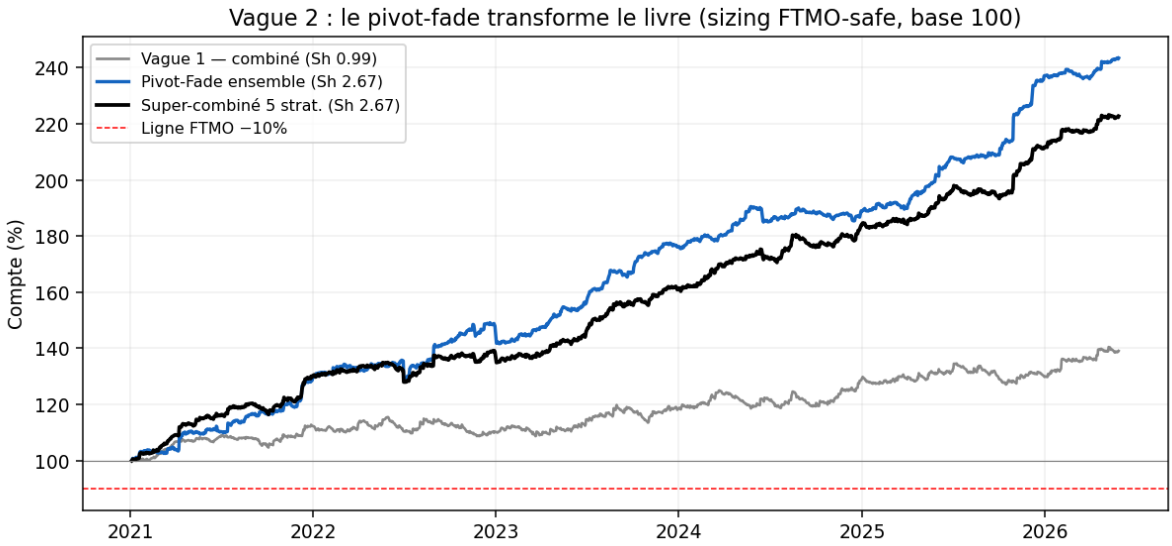


Figure 2 — Le pivot-fade transforme le livre. Super-combiné des 5 stratégies : Sharpe 2,67, Calmar 3,26.

Super-combiné (5 strat., risque égal)	Valeur
Sharpe / Sortino-proxy	2,67
Calmar	3,26
Rendement / an	+22,8 %
DD max	7,0 %
Skew	+1,09
Étape 1 (+10 %) < 6 mois	57 %
Étape 2 (+5 %) < 6 mois	84 %
Médiane → +10 %	80 jours
Taux de breach (1 an)	0 %

7. Audit & limites

Un Sharpe de 2,67 impose la prudence. Trois éléments soutiennent qu'il s'agit d'un edge réel :

- **Effet famille :** 8/8 pivots positifs — pas un pick isolé issu du data-mining.
- **Stabilité régime :** positif chaque année 2021–2026 (Sharpe 1,7–3,5), bear 2022 inclus.

- **Survit aux coûts ×2 :** Sharpe 2,67 → 1,34 → 0,37 à ×1/×2/×3. Solide au double des coûts.

Limites à intégrer avant tout live :

- **Sensibilité aux coûts :** le pivot-fade est de la mean-reversion à turnover modéré — plus sensible que le momentum. Prévoir une marge.
- **Slippage aux niveaux :** les entrées se concentrent sur des niveaux pivots très surveillés → risque de sélection adverse en live, non capturé par le backtest. Planifier sur un Sharpe décoté ≈ 1,5 (niveau du stress ×2).
- **Multiple-testing :** meilleur de 100 ; appliquer un DSR/haircut. L'effet famille atténue ce biais mais ne l'annule pas.
- **Échantillon :** intraday indices US fiable depuis 2021 (~5,4 ans, mono-cycle).

Recommandation : déployer le pivot-fade ensemble comme moteur principal et le super-combiné pour la robustesse ; viser l'étape 1 via le pivot-fade (médiane ~3–4 mois), l'étape 2 via le super-combiné. Valider en walk-forward continu et avec exécution papier avant capital réel.

Annexe — Les 100 nouveaux candidats (triés par Sharpe)

Candidat	Famille	Sharpe	PF	WR	Rdt/an
PIV_US100	pivot_fade	2.45	1.61	55%	0.2%
PIV_US30	pivot_fade	1.92	1.64	53%	0.2%
PIV_GBPUSD	pivot_fade	1.74	1.60	57%	13.0%
PIV_EURUSD	pivot_fade	1.69	1.37	57%	1.7%
VRM13_US30	vol_regime_mom	1.24	1.22	35%	3.2%
VRM11_US100	vol_regime_mom	1.14	1.21	31%	4.4%
PIV_XAUUSD	pivot_fade	1.14	1.24	49%	0.5%
VRM13_US100	vol_regime_mom	1.01	1.18	32%	4.3%
VRM11_US30	vol_regime_mom	0.98	1.17	34%	2.5%
PIV_US500	pivot_fade	0.95	1.25	55%	0.6%
F2L_US100	first_to_last	0.64	1.11	56%	1.9%
DRIVE3_US100	opening_drive	0.58	1.11	26%	2.4%
F2L_XAUUSD	first_to_last	0.54	1.10	50%	1.9%
DRIVE3_US30	opening_drive	0.28	1.05	25%	0.8%
F2Lb_XAUUSD	first_to_last	0.26	1.05	51%	0.8%
F2L_US30	first_to_last	0.25	1.04	51%	0.8%
DRIVE2_US500	opening_drive	0.24	1.04	28%	0.9%
VRM13_XAUUSD	vol_regime_mom	0.20	1.03	37%	0.4%
F2L_US500	first_to_last	0.19	1.03	53%	0.6%
DRIVE2_US30	opening_drive	0.16	1.03	25%	0.4%
WD_US100_1130	window_drift	0.13	1.02	39%	0.4%
PIV_US2000	pivot_fade	0.11	1.03	50%	0.1%
PIV_GER40	pivot_fade	0.11	1.03	55%	0.0%
DRIVE2_US100	opening_drive	0.09	1.02	24%	0.4%
DRIVE3_XAUUSD	opening_drive	0.08	1.01	29%	0.2%
DRIVE2_XAUUSD	opening_drive	0.07	1.01	30%	0.2%
BB_US500	bollinger	0.02	1.00	45%	0.1%
DRIVE3_US500	opening_drive	0.02	1.00	27%	0.1%
PDLf_US100	prior_day_level	-0.01	1.00	42%	0.0%
WD_XAUUSD_1500	window_drift	-0.05	0.99	50%	-0.2%
DRIVE3_GER40	opening_drive	-0.06	0.99	24%	-0.2%
WD_US100_1500	window_drift	-0.14	0.98	51%	-0.4%
BB_XAUUSD	bollinger	-0.14	0.98	45%	-0.4%
WD_US30_1500	window_drift	-0.17	0.97	50%	-0.5%
VRM11_US500	vol_regime_mom	-0.18	0.97	31%	-0.3%
VRM13_US500	vol_regime_mom	-0.22	0.97	32%	-0.3%
F2Lb_US500	first_to_last	-0.23	0.96	50%	-0.7%
F2Lb_US100	first_to_last	-0.24	0.96	52%	-0.8%
VRM11_XAUUSD	vol_regime_mom	-0.25	0.96	35%	-0.6%
BB_US100	bollinger	-0.37	0.95	42%	-0.9%
PDLf_XAUUSD	prior_day_level	-0.37	0.95	40%	-0.8%

Candidat	Famille	Sharpe	PF	WR	Rdt/an
RSI2_USDJPY	rsi2	-0.37	0.95	51%	-0.9%
PDLb_US30	prior_day_level	-0.38	0.95	41%	-0.5%
F2L_US2000	first_to_last	-0.39	0.94	49%	-1.0%
VRM11_GER40	vol_regime_mom	-0.42	0.93	27%	-0.7%
DRIVE2_US2000	opening_drive	-0.43	0.92	22%	-0.9%
WD_US30_0930	window_drift	-0.45	0.93	50%	-0.9%
F2Lb_US30	first_to_last	-0.46	0.93	48%	-1.2%
RSI2_XAUUSD	rsi2	-0.46	0.94	50%	-0.9%
PDLf_US30	prior_day_level	-0.47	0.94	40%	-1.0%
WD_US100_0930	window_drift	-0.49	0.92	49%	-0.9%
VRM11_US2000	vol_regime_mom	-0.50	0.92	27%	-0.8%
DRIVE3_US2000	opening_drive	-0.51	0.91	22%	-1.1%
WD_US500_1500	window_drift	-0.51	0.92	51%	-1.1%
WD_GER40_1630	window_drift	-0.56	0.91	47%	-1.6%
GAPC_US30	gap_continuation	-0.56	0.91	41%	-0.3%
RSI2_US30	rsi2	-0.61	0.93	49%	-1.0%
F2L_GER40	first_to_last	-0.62	0.90	49%	-0.9%
BB_EURUSD	bollinger	-0.69	0.91	44%	-1.3%
F2Lb_GER40	first_to_last	-0.71	0.89	48%	-1.1%
GAPC_US2000	gap_continuation	-0.71	0.41	38%	-1.5%
DRIVE2_GER40	opening_drive	-0.72	0.88	22%	-1.0%
PDLf_US500	prior_day_level	-0.77	0.90	41%	-1.1%
BB_GBPUSD	bollinger	-0.78	0.90	43%	-1.5%
VRM13_GER40	vol_regime_mom	-0.79	0.87	27%	-1.0%
VRM13_US2000	vol_regime_mom	-0.82	0.87	26%	-1.1%
PDLb_XAUUSD	prior_day_level	-0.88	0.89	40%	-1.3%
WD_US500_0930	window_drift	-0.93	0.86	48%	-1.2%
KELT_US30	keltner	-0.95	0.89	38%	-1.1%
KELT_US100	keltner	-0.99	0.88	40%	-1.4%
RSI2_EURUSD	rsi2	-1.01	0.88	51%	-1.2%
WD_US500_1130	window_drift	-1.02	0.85	37%	-1.4%
PDLb_US100	prior_day_level	-1.10	0.87	40%	-1.2%
KELT_USDJPY	keltner	-1.12	0.87	40%	-1.6%
BB_US30	bollinger	-1.12	0.86	39%	-1.5%
RSI2_US500	rsi2	-1.15	0.85	49%	-1.3%
PDLb_US500	prior_day_level	-1.30	0.84	41%	-1.2%
KELT_US500	keltner	-1.39	0.83	40%	-1.4%
KELT_XAUUSD	keltner	-1.40	0.83	37%	-1.3%
GAPC_GER40	gap_continuation	-1.42	0.47	38%	-1.6%
GAPC_US100	gap_continuation	-1.57	0.80	39%	-1.0%
PDLf_US2000	prior_day_level	-1.57	0.81	41%	-1.4%
RSI2_US100	rsi2	-1.58	0.82	48%	-1.3%
RSI2_GBPUSD	rsi2	-1.60	0.82	49%	-2.2%

Candidat	Famille	Sharpe	PF	WR	Rdt/an
F2Lb_US2000	first_to_last	-1.67	0.76	46%	-1.5%
WD_US2000_1500	window_drift	-1.67	0.76	46%	-1.4%
KELT_GBPUSD	keltner	-1.70	0.81	39%	-2.1%
BB_US2000	bollinger	-1.92	0.77	39%	-1.4%
PDLf_GER40	prior_day_level	-1.93	0.78	41%	-1.5%
KELT_GER40	keltner	-1.94	0.78	40%	-1.5%
GAPC_US500	gap_continuation	-2.10	0.74	38%	-0.5%
KELT_EURUSD	keltner	-2.16	0.76	38%	-1.4%
RSI2_GER40	rsi2	-2.20	0.75	50%	-1.6%
PDLb_US2000	prior_day_level	-2.23	0.75	39%	-1.3%
BB_USDJPY	bollinger	-2.47	0.72	38%	-1.7%
KELT_US2000	keltner	-2.47	0.73	38%	-1.5%
BB_GER40	bollinger	-2.50	0.72	38%	-1.5%
PDLb_GER40	prior_day_level	-2.53	0.72	38%	-1.5%
RSI2_US2000	rsi2	-2.83	0.70	46%	-1.4%
WD_GER40_0900	window_drift	-5.51	0.42	35%	-1.8%